Oceanografía · Estructura del examen de ejercicios

Análisis de los dos exámenes disponibles (1er Parcial 29-10-2025 y Final ordinario 1er Parcial 13-01-2025) para estudiar lo que de verdad cae · 1er parcial 28/10/2026

1. Formato

- Hoja de **EJERCICIOS** separada, con **3 ejercicios de 2 puntos** cada uno. Los dos exámenes tienen exactamente el mismo esqueleto.
- Se dan las fórmulas «raras» en el enunciado (ley de runup) y los datos ya masticados (L = 239,3 m, conos con área y altura): lo que puntúa es saber **qué fórmula toca y en qué orden**, no deducir.
- Los resultados son números redondos o casi (m_0 = 1; 0,25; 12 → H_{m0} = 4; 2): si te sale algo raro, revisa unidades o un 2π.

Peso real: la hoja de ejercicios suma **6 puntos** (3 × 2), así que lo más probable es **60 % ejercicios / 40 % teoría**, al revés de lo que ponía el planning inicial. No tengo la hoja de teoría para confirmarlo. El análisis sale de solo 2 exámenes: el patrón es claro, pero no es una garantía.

2. Qué cae en cada ejercicio

	Parcial 29-10-2025	Final ordinario 13-01
Dispersión / presión (teoría lineal)	Ej. 2: sensores de presión → k, h, H, L	Ej. 1: L_0 → T, L → h
Rayleigh + H_{max} (estadístico)	Ej. 1: rebase de cubierta (q y cota sin rebase)	Ej. 2: runup = η_{max} + $u^2/2g$ (+ u orbital lineal)
Espectro: m_0, H_{m0}, E, T_p (espectral)	Ej. 3: dos conos SEA/SWELL ($m_0 = \frac{1}{3}\cdot A_b \cdot S_p$)	Ej. 3: S(ω) por tramos (m_0, m_1, m_2, T_p, T_{02})

Figura 1. Los dos exámenes repiten los mismos tres bloques; solo cambia el orden y el «envoltorio».

Bloque	Parcial 29-10-2025	Final 13-01	Peso en tu planning
A. Teoría lineal + dispersión	Ej. 2: presión dinámica en 2 sensores → k, h, H, L	Ej. 1: L_0 → T; L → h	Vie 23 / Sáb 24 (Resumen Día 2)
B. Rayleigh + H_{max}	Ej. 1: rebase de cubierta (q y cota)	Ej. 2: runup = η_{max} + $u^2/2g$	Dom 25 (Resumen Día 3)
C. Espectral	Ej. 3: dos conos SEA/SWELL	Ej. 3: S(ω) por tramos, momentos	Mar 27 (Espectral)

Conclusión: 2 de 6 puntos son de estadística (Rayleigh + H_{max}) y 2 de espectral, que en el planning eran lo «secundario». Y en ninguno de los dos han caído **grupos, estacionarias, tsunami ni trayectorias** como ejercicio (la velocidad orbital sí, como paso intermedio). Siguen pudiendo caer en teoría o en un ejercicio nuevo, pero con poco tiempo el orden de prioridad cambia (sección 5).

3. Recetas: el algoritmo de cada bloque

Receta A — Dispersión «al revés» (te dan k o L, piden h)

- Si el dato está en indefinidas: $\mathbf{L_0 = gT^2/2\pi}$ → T. El periodo se conserva al propagarse.
- Si te dan dos presiones: $\mathbf{p_1/p_2}$ elimina a y h → cosh(k·Δz) → k.
- Con k (o L) y T conocidos, **no hay que iterar**: tanh(kh) = $\omega^2/(gk)$ → h = arctanh(·)/k.
- Para H: vuelve a una de las presiones con a = H/2.
- Cierra comprobando el régimen con h/L (1/20 y 1/2).

$$L_0 = gT^2/2\pi \quad \omega^2 = gk\cdot\tanh(kh) \quad h = \operatorname{arctanh}[\omega^2/(gk)] / k \quad p_{din} = \rho g(H/2)\cdot\cosh k(h+z)/\cosh kh$$

Términos

L_0	Longitud de onda en indefinidas [m]	**h**	Profundidad [m]
T	Periodo [s]	**z**	Cota del punto (0 en superficie, −h en el fondo) [m]
ω	2π/T [rad/s]	**p_{din}**	Presión dinámica máxima [N/m²]
k	2π/L [rad/m]	**ρ, g**	1025 kg/m³ y 9,81 m/s²

Receta B — Cota de algo frente a la ola máxima (rebase, runup, cubierta)

- **$H_{rms} = H_s/\sqrt{2}$.**
- Si preguntan probabilidad por ola: **$q = \exp[-(H_q/H_{rms})^2]$**, con $H_q = 2\cdot$cota (la cresta es H/2).
- Si preguntan cota segura: **N = duración/T** (con el periodo que den), **$\langle H_{max,N}\rangle$** con la constante de Euler, y **cresta = $\langle H_{max}\rangle/2$**.
- Si hay runup: suma $u^2/2g$ con u de la teoría lineal en superficie bajo la cresta ($u = (H\omega/2)\cdot\coth kh$) usando $H = \langle H_{max}\rangle$.

$$q = \exp[-(H_q/H_{rms})^2] \quad \langle H_{max,N}\rangle/H_{rms} = \sqrt{(\ln N)} + (C/2)(\ln N)^{-1/2} \quad u_{max} = (H\omega/2)\cdot\coth(kh)$$

Términos

q	Probabilidad de que una ola supere H_q	**N**	Número de olas = duración/periodo
H_q	Altura umbral = 2·cota [m]	**C**	Constante de Euler = 0,57722
H_{rms}	Altura cuadrática media [m]	**u_{max}**	Velocidad orbital horizontal máxima en superficie [m/s]
$\langle H_{max,N}\rangle$	Altura media de la máxima en N olas [m]	**coth**	Cotangente hiperbólica = cosh/sinh

Receta C — Espectro (calcular m_0 y todo lo que cuelga de él)

- m_0 = **área** (1D) o **volumen** (direccional). Figura geométrica → fórmula de área/volumen: triángulo ½·b·h, cono ⅓·A_b·altura.
- Si S está por tramos: integra $\omega^n S$ por tramos para m_1, m_2.
- **$H_{m0} = 4\sqrt{m_0}$**, **$E = \rho g\cdot m_0$**, **$T_p = 2\pi/\omega_p$** (o $1/f_p$), **$T_{02} = 2\pi\sqrt{(m_0/m_2)}$** si es en ω.
- SEA frente a SWELL: dirección (¿viene de tierra?), anchura (base mayor = SEA), periodo (mayor = SWELL).
- Oleaje compuesto: se **suman los m_0**, nunca las alturas.

$$m_0 = \int S\, d\omega \quad H_{m0} = 4\sqrt{m_0} \quad E = \rho g\, m_0 \quad T_p = 2\pi/\omega_p \quad T_{02} = 2\pi\sqrt{(m_0/m_2)} \quad T_{01} = 2\pi\, m_0/m_1$$

Términos

m_n	Momento espectral de orden n = $\int \omega^n S\, d\omega$	**ω_p**	Frecuencia angular del pico [rad/s]
S	Densidad espectral [m²·s/rad]	**T_p**	Periodo de pico [s]
H_{m0}	Altura de momento de orden cero ≈ H_s [m]	**T_{02}, T_{01}**	Periodos medios espectrales [s] (con f en Hz no llevan 2π)
E	Densidad de energía [J/m²]		

4. Trampas que el profesor repite

Trampa	Cómo evitarla
Usar H_s en vez de la ola máxima	Cualquier cota «para que no pase nunca» va con $\langle H_{max,N}\rangle$, no con H_s.
Confundir H_{max} media y moda	Él usa la **media**: $\sqrt{(\ln N)} + (0{,}57722/2)(\ln N)^{-1/2}$. La moda $H_{rms}\sqrt{(\ln N)}$ da ~0,4 m menos de cota.
Comparar H con la cota	Lo que llega a la cubierta es la **cresta = H/2**.
Sumar alturas de SEA y SWELL	Se suman m_0: $H = \sqrt{(H_1^2 + H_2^2)} = 4{,}47$ m, no 6 m.
Redondear k antes del arctanh	arctanh es muy sensible cerca de 1: arrastra 4 cifras.
Olvidar el 2π	Espectro en ω (rad/s): $T = 2\pi/\omega$. En f (Hz): $T = 1/f$.
Recalcular T en aguas someras	El periodo se conserva; lo que cambia es L.

5. Cómo cambia tu planning (lo que queda)

Hoy es sábado 24 por la noche. Como los ejercicios pesan más que la teoría, practicar estos 6 ejercicios es lo más rentable que puedes hacer. Con lo que queda, el orden de rentabilidad pasa a ser: **B (estadística) = A (dispersión) = C (espectral) > grupos/estacionarias > tsunami**.

Día	Qué haces con los exámenes	Tiempo
Dom 25	Resumen Día 3 (Rayleigh, H_{max}) y, en vez del ejemplo de la diapo 42, **Ej. 1 del Parcial 2025** y **Ej. 2 del Final** sin mirar.	1,5 h
Lun 26	Solo: leer las tres recetas de la sección 3 en el transporte.	10 min
Mar 27	Bloque espectral del planning y, de práctica, **Ej. 3 de ambos**. Después **Ej. 2 del Parcial** y **Ej. 1 del Final** (dispersión). Cierra con un **simulacro de 60 min**: un examen entero cronometrado, el que peor te haya salido.	3 h
Mié 28	Recetas + tabla de trampas (secciones 3–4).	30 min

Regla del examen: antes de calcular, identifica el bloque (A, B o C) y escribe su receta. Cada ejercicio son 4–6 líneas de cálculo: si llevas más de media cara, te has metido por un camino que no es.

6. Dónde está cada cosa

- **examenes/Examen 1er Parcial 29-10-2025 (resuelto).pdf** — enunciados transcritos + resolución con leyenda de términos.
- **examenes/Examen Final ordinario 1er Parcial 13-01-2025 (resuelto).pdf** — ídem.
- Teoría de apoyo: Resumen Día 2 (bloque A), Resumen Día 3 (bloque B), diapos del Espectral indicadas en el planning del martes (bloque C).